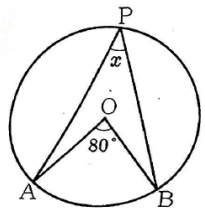
01 원주각과 중심각

그림에서 $\angle x$의 크기는?

[4점]



① $30°$ ② $35°$ ③ $40°$ ④ $45°$ ⑤ $50°$

02 삼각비 사이의 관계

$\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\sin A : \cos A = 3 : 4$일 때, $\tan A \times \sin B$의 값은?

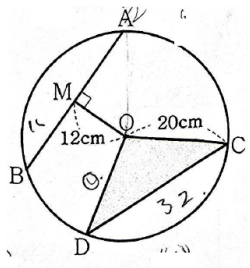
[4점]

① $\frac{3}{5}$ ② $\frac{4}{5}$ ③ $\frac{5}{3}$ ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{5}{4}$

03 같은 길이의 현

반지름의 길이가 $20\,\text{cm}$인 원의 중심 O에서 현 AB에 내린 수선의 발을 M이라고 하자. $\overline{OM} = 12\,\text{cm}$이고 $\overline{AB} = \overline{CD}$일 때, $\triangle ODC$의 넓이는?

[4점]



① $108\,\text{cm}^2$ ② $144\,\text{cm}^2$ ③ $192\,\text{cm}^2$ ④ $216\,\text{cm}^2$ ⑤ $225\,\text{cm}^2$

04 특수각의 값

다음 중에서 옳은 것은?

[4점]

① $\cos 30° \times \tan 60° \div \cos 60° = 2$

② $\sin 45° \div \cos 45° + \cos 0° \times \tan 0° = -1$

③ $(\cos 0° + \sin 30°) \times (\cos 60° - \sin 90°) = \frac{3}{4}$

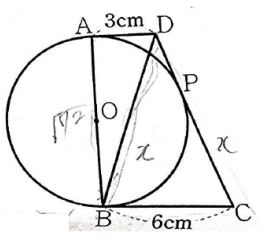
④ $(\sin 30° + \cos 30°) \times (\sin 60° - \cos 60°) = -\frac{1}{2}$

⑤ $(\sin 90° + \tan 45°) \times (\sin 0° - \cos 0°) = -2$

05 원의 접선의 길이

원 O의 지름 AB의 양 끝 점에서 그은 접선과 원 O 위의 한 점 P에서 그은 접선이 만나는 점을 각각 C, D라 하자. $\overline{AD}=3\,\text{cm}$, $\overline{BC}=6\,\text{cm}$일 때, $\overline{BD}$의 길이는?

[4점]

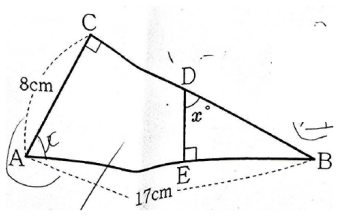


① $6\,\text{cm}$ ② $7\,\text{cm}$ ③ $8\,\text{cm}$ ④ $9\,\text{cm}$ ⑤ $10\,\text{cm}$

06 닮음과 삼각비

$\angle C=90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{DE}\perp\overline{AB}$, $\angle BDE=x^\circ$, $\overline{AB}=17\,\text{cm}$, $\overline{AC}=8\,\text{cm}$일 때, $\cos x^\circ$의 값은?

[4점]



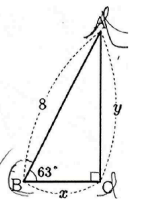
① $\frac{15}{17}$ ② $\frac{8}{17}$ ③ $\frac{8}{15}$ ④ $\frac{12}{17}$ ⑤ $\frac{4}{5}$

07 삼각비의 표

직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB}=8\,\text{cm}$, $\angle B=63^\circ$일 때, $x+y$의 값은? (주어진 삼각비 표를 이용하여 구하시오.)

[4점]

각	사인(sin)	코사인(cos)	탄젠트(tan)
⋮	⋮	⋮	⋮
63°	0.8910	0.4540	1.9626
64°	0.8988	0.4384	2.0503
65°	0.9063	0.4226	2.1445
⋮	⋮	⋮	⋮

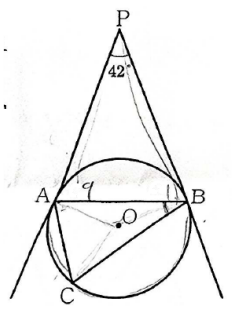


① 10.76 ② 10.83 ③ 11.16 ④ 11.48 ⑤ 12.13

08 접선과 호의 비

두 점 A, B는 원 O의 접점이고 $\widehat{AC}:\widehat{BC}=1:2$이다. $\angle APB=42^\circ$일 때, $\angle ABC$의 크기는?

[4점]

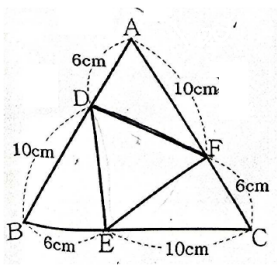


① 36° ② 37° ③ 38° ④ 39° ⑤ 40°

09 수선을 그어 길이 구하기

한 변의 길이가 16인 정삼각형 ABC에 정삼각형 DEF가 내접할 때, 정삼각형 DEF의 한 변의 길이는?

[4점]



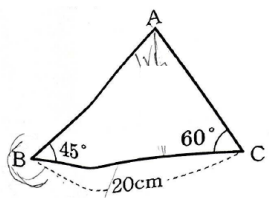
① $2\sqrt{11}\,\text{cm}$ ② $2\sqrt{13}\,\text{cm}$ ③ $2\sqrt{15}\,\text{cm}$

④ $2\sqrt{17}\,\text{cm}$ ⑤ $2\sqrt{19}\,\text{cm}$

10 높이 구하기

$\triangle ABC$에서 $\overline{BC}=20\,\text{cm}$, $\angle B=45^\circ$, $\angle C=60^\circ$일 때, $\triangle ABC$의 넓이를 $x\,\text{cm}^2$이라 하자. 이때 x의 값은?

[4점]



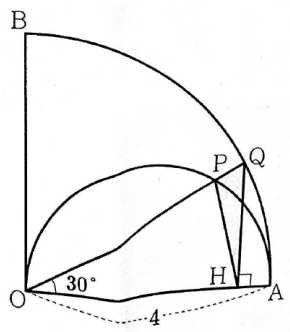
① $100+50\sqrt{3}$ ② $200+20\sqrt{3}$ ③ $200-40\sqrt{3}$

④ $300-100\sqrt{3}$ ⑤ $400-120\sqrt{3}$

11 반원과 삼각비

반지름의 길이가 4이고 중심각의 크기가 90°인 부채꼴 OAB가 있다. 선분 OA를 지름으로 하는 반원의 호 위의 점 P에 대하여 직선 OP가 호 AB와 만나는 점을 Q라 하고, 점 Q에서 선분 OA에 내린 수선의 발을 H라 하자. $\angle QOA=30^\circ$일 때, 삼각형 PHQ의 넓이를 구하면?

[5점]



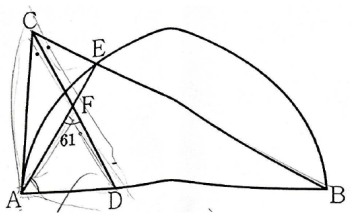
① $2\sqrt{3}-3$ ② $2\sqrt{3}-2$ ③ $3\sqrt{3}-3$

④ $3\sqrt{3}-2$ ⑤ $3\sqrt{3}-1$

12 접선과 현이 이루는 각

지름이 아닌 현 AB와 호 AB로 이루어진 활꼴에서 $\overline{AC}$에 대하여 점 A는 접점이며 $\angle ACD=\angle BCD$이다. 호 AB 위의 점 E에 대하여 $\overline{AE}$와 $\overline{CD}$의 교점을 F라 하자. $\angle AFD=61^\circ$일 때, $\angle FAD$의 크기는?

[5점]



① 55° ② 58° ③ 61° ④ 64° ⑤ 67°

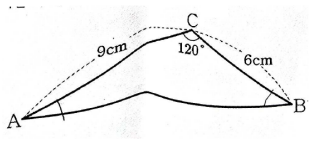
13 특수각 / 둔각삼각형

[서술형 1] 삼각비에 대한 물음이다. 풀이 과정이 구체적으로 드러나도록 서술하시오. [총 10점]

(1) 세 내각의 크기의 비가 $\angle A : \angle B : \angle C = 1 : 2 : 3$인 삼각형 ABC에서 $\cos A + \tan B \times \sin C$의 값을 구하시오. [5점]

(2) $\triangle ABC$에서 $\overline{BC} = 6\,\text{cm}$, $\overline{AC} = 9\,\text{cm}$, $\angle C = 120^\circ$일 때, $\overline{AB}$의 길이를 구하시오. [5점]

[10점]



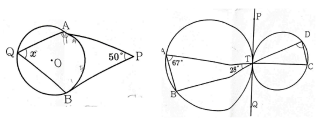
14 접선과 원주각

[서술형 2] 원의 성질에 대한 물음이다. 풀이 과정이 구체적으로 드러나도록 서술하시오. [총 12점]

(1) 두 점 A, B는 원 O의 접점이고 $\angle APB = 50^\circ$일 때, $\angle x$의 크기를 구하시오. [6점]

(2) 직선 PQ는 점 T에서 접하는 두 원의 공통인 접선이고 점 T를 지나는 두 직선이 두 원과 만나는 점을 각각 A, B, C, D라 하자. $\angle BAT = 67^\circ$, $\angle ATB = 28^\circ$일 때, $\angle TDC$의 크기를 구하시오. [6점]

[12점]



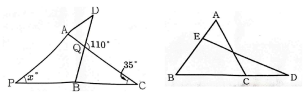
15 원주각 + 넓이 비

[서술형 3] (가), (나)의 x, y에 대하여 xy의 값을 구하시오. (풀이 과정을 구체적으로 서술하시오.) [13점]

(가) 점 P는 $\overline{AD}$와 $\overline{BC}$의 연장선의 교점이고, 점 Q는 $\overline{AC}$와 $\overline{BD}$의 교점이다. $\angle C = 35^\circ$, $\angle DQC = 110^\circ$이고 네 점 A, B, C, D가 한 원 위에 있을 때, $\angle P$의 크기는 x°이다.

(나) $\triangle ABC$와 $\triangle EBD$에서 $\overline{AE} = \frac{1}{3}\overline{AB}$, $\overline{BC} : \overline{CD} = 5 : 3$일 때, $\triangle EBD$의 넓이는 $\triangle ABC$ 넓이의 y배이다. (삼각비를 이용하여 답을 구하시오.)

[13점]



16 닮음으로 각 합치기

[서술형 4] $\angle C = 90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{BD} = \overline{DE} = \overline{EC} = \overline{AC}$이다. $\angle ABD = \angle x$, $\angle ADE = \angle y$일 때, $\cos(x + y)$의 값을 구하시오. (삼각형의 닮음을 이용하여 풀이 과정을 서술하시오.) [15점]

[15점]

